

32. 与 R. Brauer 合作：论不可约表示的极小分裂域

《普鲁士科学院会议报告》1927 年，第 221–228 页。

论不可约表示的 极小分裂域。

私讲师 Dr. RICHARD BRAUER

于柯尼斯堡

与 Prof. Dr. EMMY NOETHER

于哥廷根。

(由 SCHUR 先生提交。)

对于一个基域 P ，有限群的一个在 P 上不可约的表示会在哪些相对于 P 次数最小的数域中分解为绝对不可约分量，这一问题最早由 I. Schur 研究。¹ 假设 P 包含一个此类分量的特征标。于是 I. Schur 证明了：这些域相对于 P 的次数——即指数——等于那些全都属于同一类的绝对不可约分量的数目；因而，同一个域已经由分离出一个绝对不可约分量这一要求所确定；此外，使这种分解得以发生的任何域相对于 P 的次数都是该指数的倍数。所有这些域都称为分裂域，即便 P 不包含该特征标时也是如此。I. Schur 通过一个例子说明，次数最小的分裂域不必彼此同构。若 P 不包含相应的单特征标，则分裂域必须包含一个此类特征标的域及其相对于 P 的共轭域；属于不同共轭特征标的绝对不可约表示固然彼此共轭，但显然属于不同的类。为了分离出同一类中的一个绝对不可约表示系统，在这里，取相应特征标的域以及相应分裂域中的一个也已经足够。

下文将进一步研究分裂域问题。次数最小的分裂域可以用所配属的非交换除环来刻画，一般分裂域则可以用与这些非交换除环以不变方式相联的双侧单环来刻画。进一步还将借助四元数除环的例子说明，极小分裂域的次数没有上界；这里，一个分裂域称为极小的，是指它的任何真子域都不是分裂域。这种无界性在本质上由一个数论存在定理推出，该定理的证明由 H. Hasse 在紧接着的短文中给出。不过，还将以初等计算的方式对这个例子作一种更具验证性质的处理；这样一来，无需援用一般理论和数论存在定理，只须初等地证明一个较弱但已经足够的存在定理，便能说明次数的无界性。² 还应指出，这个例子所涉及的也是一个有限群的分裂域，具体说就是四元数群的分裂域，而 Schur 的例子同样以这个群为基础。事实上，那里给出的表示同时也是四元数除环的（同构）表示。

1. 分裂域的刻画。

先简要汇集基本概念。令 $\mathfrak{G}$ 表示关于域 P_0 的一个超复系统。所谓 $\mathfrak{G}$ 的一个表示 Γ ——在 P 中——是指一个元素取自 P 的矩阵系统，使得 Γ 成为 $\mathfrak{G}$ 的同态像，并且 P_0 中的元素 p_0 对应于对角矩阵 $p_0 E$ ；因此 P 必须包含 P_0 。一个表示 Γ 连同它的所有变换 $P^{-1}\Gamma P$ 构成一个表示类。这样定义的表示包括有限群 G 的表示；所配属的超复系统 $\mathfrak{G}$ ，即「群环」，由所有「群数」组成，也就是说，由群元素的所有线性组合组成，其系数取自 P_0 ，原来的群元素被视为线性无关，而乘

¹Arithmetische Untersuchungen über endliche Gruppen, Sitzungsber. d. Berl. Ak. d. Wiss. 1906, 第 164 页。Beiträge zur Theorie der Gruppen linearer Substitutionen, Transact. of the Am. Math. Soc. Ser. 2, Vol. XV, 1909, 第 159 页。在第二篇论文中，这些结果被推广到完全可约的超复系统。一个表示连同它的所有变换（相似表示）合并为一个类。

²这个例子出自 E. Noether；它是对 R. Brauer 所给例子的一个修改，在 Brauer 的例子中，已经证明了一个次数超过指数的极小分裂域确实存在。这个例子的初等处理出自 R. Brauer。分裂域的刻画源于两位作者的研究，而他们的研究在其他方面各有不同的目标。对 E. Noether 来说，目标是在一般有限性假设下，以模论和理想论为基础建立表示论；对 R. Brauer 来说，则是借助因子系，在给定的交换完美基域上构造有限次数的非交换除环。两位作者彼此独立地得到次数最小分裂域的刻画：R. Brauer 针对完美基域，E. Noether 则没有这一限制。R. Brauer 在探讨 E. Noether 所提出的关于非交换嵌入是否可能的问题时，找到了对一般分裂域的刻画；E. Noether 在这里也能够去掉对完美基域的限制。

法由群乘法和运算法则来定义。»可约«、»不可约«、»完全可约«、»绝对不可约«表示等概念均按通常方式定义；这些称谓也推广到表示类。若系统 $\mathfrak{G}$ 在 P 中的所有表示类都完全可约，则称 $\mathfrak{G}$ 在 P 中完全可约。

现在假定 $\mathfrak{G}$ 在 P_0 中完全可约；并假定 P_0 为完美域，从而 P_0 的每个代数扩张 P 也同样如此。在 P_0 的每个扩张 P 下，表示类仍保持完全可约。³ $\mathfrak{G}$ 的中心成为有限多个域的直和； P_0 的每个与此类域 K 同构的扩张 P ，都成为某个（单）特征标的域。若将 P_0 扩张为与 K 同构的 P ，则从 $\mathfrak{G}$ 中分裂出一个双侧单环，该特征标的绝对不可约表示类配属于这个环。依 Wedderburn 定理，这个环成为 P 上的一个矩阵环与一个非交换除环 $\mathfrak{A}$ 的直积； $\mathfrak{A}$ 在同构意义下唯一确定，其中心由 P 给出，它相对于 P 的次数为 m^2 ，其中 m 表示属于该特征标的 Schur 指数。 $\mathfrak{G}$ 的每个分裂域——就属于该特征标的表示而言——同时也是 $\mathfrak{A}$ 关于 P 中表示的一个分裂域，反之亦然。从 P_0 中相应的双侧单环出发，就可得到 $\mathfrak{G}$ 的共轭表示；配属于该环的除环 $\mathfrak{A}_0$ 与 $\mathfrak{A}$ 同构，并以 K 为中心。因此，分裂域问题已经完全化归为所配属的非交换除环 $\mathfrak{A}$ 及其分裂问题。⁴ 特别地，有如下定理：

$\mathfrak{A}$ 的所有极大交换子域相对于 P 都有同一次数 m ，其中 m 表示 Schur 指数。所有这些极大交换子域都是次数最小的分裂域，而每个次数最小的分裂域也都在其列。每个分裂域的次数都是 m 的倍数。 $\mathfrak{A}$ 只有一个绝对不可约表示类；相对于 P ，它同样也只有一个不可约表示类。

为了刻画一般分裂域，以 $\mathfrak{A}_r$ 表示 $\mathfrak{A}$ 与 P 上次数为 r^2 的矩阵环（即元素取自 P 的所有 r 阶矩阵所成的系统）的直积。于是 $\mathfrak{A}_r$ 是双侧单环，并以 $\mathfrak{A}$ 为所配属的非交换除环；而且，每个关于 P 为超复的、配属于 $\mathfrak{A}$ 的双侧单环，都可以这样得到。 $\mathfrak{A}_r$ 也可以刻画为元素取自 $\mathfrak{A}$ 的所有 r 阶矩阵所成的系统。

$\mathfrak{A}$ 的每个次数为 mr 的分裂域——如果这样的域存在——都同构于 $\mathfrak{A}_r$ 的一个极大交换子域。反过来， $\mathfrak{A}_r$ 的所有极大交换子域都是分裂域，其次数分别为 ms ，其中 s 是 r 的一个因数。在正则情形下， $\mathfrak{A}_r$ 的所有极大交换子域的次数都是 mr 。这里所谓正则情形，是指基域 P 具有如下性质：对于 P 上每个相对于 P 为有限的交换域 Σ ，都还存在 Σ 上任意次数的交换扩张。⁵

当 $r > 1$ 时，这些分裂域中是否也会出现极小分裂域，仅凭嵌入 $\mathfrak{A}_r$ 还不能决定。下面的例子说明，这种情形确实可能对无穷多个 r 发生。

2. 极小分裂域次数的无界性。

为说明这种无界性，现在以四元数除环为例，将它视为关于有理数域 P 的一个超复系统；除单位 1 外，它以 i, j, k 为基元素，并具有下列熟知关系：

$$i^2 = j^2 = k^2 = -1; \quad ij = k; \quad jk = i; \quad ki = j; \quad ji = -k; \quad kj = -i; \quad ik = -j.$$

将会证明，恰好所有代数数域都是分裂域：将这些数域添入后，存在一个 »幂等« 元素 r ，即 $r^2 = r$ ，且 r 还不同于零元和单位元。这些数域也可刻画为使 (-1) 能表示为三个平方之和、因而也能表示为两个平方之和的数域。⁶ 因为若令

$$r = \alpha + \frac{1}{2}\beta i + \frac{1}{2}\gamma j + \frac{1}{2}\delta k;$$

则

$$r^2 = \left(\alpha^2 - \frac{1}{4}\beta^2 - \frac{1}{4}\gamma^2 - \frac{1}{4}\delta^2 \right) + \alpha\beta i + \alpha\gamma j + \alpha\delta k,$$

³当 P_0 不完美时，完全可约性得以保持，当且仅当中心的分量 K 成为 P_0 的 »第一类扩张«。在这个假设下，正文中的一切进一步推论仍然成立。

⁴这对应于 Schur 的如下化归：考虑 P 上所有同 $\mathfrak{G}$ 在 P 中的不可约表示可交换的矩阵所成的系统。这些矩阵的转置给出 $\mathfrak{A}$ 在 P 中的一个表示。

⁵因此，例如当 P 是全体实数所成的域时，就不是正则情形。

⁶ (-1) 能表示为三个平方之和总能推出它能表示为两个平方之和，这由恒等式

$$(c^2 + d^2)(a^2 + b^2 + c^2 + d^2) = (ac + bd)^2 + (ad - bc)^2 + (c^2 + d^2)^2,$$

可见；该恒等式例如可由四元数的范数乘积定理得到。对于分裂而言，也可以不要求幂等元素存在，而只要求存在范数为零的元素。

所以 $r^2 = r$ 等价于:

$$4\alpha^2 - 4\alpha - \beta^2 - \gamma^2 - \delta^2 = 0; \quad 2\alpha\beta - \beta = 0; \quad 2\alpha\gamma - \gamma = 0; \quad 2\alpha\delta - \delta = 0,$$

从而, 由于不允许 β, γ, δ 同时为零, 它又等价于

$$(-1) = \beta^2 + \gamma^2 + \delta^2.$$

每个这样的幂等元素都会产生一个分裂, 而这种幂等元素的存在又是分裂的必要条件; 这些结论来自如下事实: 完全可约系统的每个不可约表示都由一个单侧单理想、更确切地说由相应的理想类生成, 并且每个这样的理想类都会生成该表示。这些单侧单理想全都出现在一个单侧直和分解中, 而这个分解决定了成为单位各分量的 » 本原 « 幂等元素。反过来, 每个幂等元素都给出直和分解 $\mathfrak{S} = r\mathfrak{S} + (e - r)\mathfrak{S}$, 其中 e 表示单位; » 本原 « 幂等元素给出单理想的分离。⁷ 一个非交换除环, 若被视为关于其中心的超复系统, 在扩张为关于一个分裂域的超复系统后, 就成为 m 个绝对单的单侧理想的直和, 其中 m 是 Schur 指数。

在四元数除环的情形中, m 等于二; 因此, 每个 $\neq 0$ 且 $\neq 1$ 的幂等元素就已经产生分解为绝对单理想的分解, 而这对应于分裂为绝对不可约表示类。由此, 上述数域便被刻画为分裂域。

进一步可得: 所有关于有理数域为循环域、次数为 2^n , 并且其中 (-1) 能表示为两个平方之和的数域 Ω_n , 都是四元数除环的极小分裂域。因为由 (-1) 可表示为平方和可知, 分裂域不可能是实域; 另一方面, Ω_n 中次数为 2^{n-1} 的子域——因而 Ω_n 的每个真子域——必然是实域, 因为它是 Ω_n 与全体实代数数所成数域的交。事实上, Ω_n 关于这个交是次数为二的 Galois 域, 所以这个交必然与次数为 2^{n-1} 的子域一致。

根据 H. Hasse 所证明的存在定理⁸, 对于每个 n , 都存在这样的数域 Ω_n ; 极小分裂域的次数没有上界。这里甚至指数的每个幂次都作为一个极小分裂域的次数出现。⁹

3. 四元数体分裂域的初等处理。

以 Ω 表示由下列 8 个矩阵组成的四元数群表示:¹⁰

$$\pm E = \pm \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \pm I = \pm \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix}, \quad \pm J = \pm \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \pm K = \pm \begin{pmatrix} 0 & i \\ i & 0 \end{pmatrix}.$$

由 Ω 生成的群环, 恰好是把四元数体视为超复系统时的一个表示; 我们要用初等方法证明: Ω 能在域 K 中表示, 当且仅当 -1 能在 K 中表示为两个平方之和。

⁷ 本原幂等元素与不可约表示之间的联系已见于 M. Herzberger 的博士论文: Über Systeme hyperkomplexer Größen, 第 4 章, Berlin 1923. 单理想生成不可约表示这一点, 在交换情形中例如见 E. Noether, Der Diskriminantensatz für Ordnungen, Crelle 157 (1926) 的证明; 在非交换情形中见 W. Krull, Theorie und Anwendung der verallgemeinerten Abelschen Gruppen, Heidelberger Berichte 1926. 另参 Speiser 的群论著作结语。若 $a_1, \dots, a_m$ 表示理想关于分裂域的一组基, c 是任意环元素, 从而 $a_i c = \gamma_1^i a_1 + \dots + \gamma_m^i a_m$, 那么 (γ_k^i) 就是配属于 c 的矩阵; 所有不可约表示均由理想生成这一事实则更为深刻。

⁸ Ω_n 的存在已经可以从四次循环环的参数表示中看出, 例如可见 Weber (Kleines Lehrbuch der Algebra, § 93) 中的表示。

⁹ 后来 R. Brauer 还证明了, 四元数除环甚至存在每个偶数次数的极小分裂域, 因而存在所有一般说来对分裂域可能的次数。对于每个 $n \geq 2$, 这样的数域 $P(\Xi)$ 可由方程

$$f(\Xi) = \Xi^{2n} + a^2 p^2 \Xi^2 + b^2 p^2 \ell^2 = 0; \quad \text{因此} \quad -1 = \left(\frac{ap}{\Xi^{n-1}} \right)^2 + \left(\frac{bpl}{\Xi^n} \right)^2,$$

定义; 通过适当选择 a, b, p, ℓ , 可以做到: 1. 对每个 n , $f(x)$ 都不可约; 2. $P(\Xi)$ 除 P 外只有唯一的子域 $P(\Xi^2)$; 3. $P(\Xi^2)$ 的共轭域中也有实域, 因此它不可能是分裂域。例如, a, b, p, ℓ 的一种可能选择如下:

$$f(x) = x^{2n} + (2^5 \cdot 9)4x^2 + 9 \cdot 64.$$

证明基于对 Furtwängler 构造本原方程的方法所作的一种修改 (Math. Ann. 85, 第 34 页, § 3), 但具体细节的推演相当繁琐。

¹⁰ 参见 Sylvester, Math. Papers Vol. III, 第 647 页; Vol. IV, 第 122 页。

a) 设 $\Omega^* = T^{-1}\Omega T$ 是一个在域 K 上有理的表示, 并令 $I^* = T^{-1}IT$, $J^* = T^{-1}JT$. 由于 J 和 J^* 是两个在 K 上有理的相似矩阵, 也存在一个在 K 上有理的变换 R , 将 J^* 变为 J ,

$$R^{-1}J^*R = J.$$

如果一开始就把 Ω^* 换成同样在 K 上有理的表示 $R^{-1}\Omega^*R$, 便可看出, 不失一般性, 可以假设 $J^* = J$. 设

$$I^* = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \quad (a, b, c, d \text{ 为 } K \text{ 中的数}).$$

由 $IJ = -JI$ 可得 $I^*J^* = -J^*I^*$; 又因 $J^* = J$, 这就给出

$$a = -d, \quad b = c.$$

由 $I^2 = -E$ 可得 $I^{*2} = -E$, 因此

$$\begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b \\ b & -a \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} a^2 + b^2 & 0 \\ 0 & a^2 + b^2 \end{pmatrix},$$

所以 $a^2 + b^2 = -1$, 从而 -1 确实可以在 K 中表示为两个平方之和。

b) 设在域 K 中, -1 可以表示为两个平方之和。如果例如 $-1 = a^2 + b^2$, 则令

$$I^* = \begin{pmatrix} a & b \\ b & -a \end{pmatrix}, \quad J^* = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \quad K^* = I^*J^*.$$

容易验算, 此时 $\pm E$ 、 $\pm I^*$ 、 $\pm J^*$ 、 $\pm K^*$ 构成一个在 K 上有理且与 Ω 相似的群。¹¹

下面还要证明: 对无穷多个 n , 存在次数为 2^n 的循环域, 它们是四元数群的极小分裂域。

设 p 是一个有理素数, 使得对某个适当的 $r > 0$, 有

$$(*) \quad 2^r + 1 \equiv 0 \pmod{p}$$

成立; 并设 2^n 是整除 $p-1$ 的最高的 2 的幂。

我们先证明, 对无穷多个 n 都存在素数 p 。为此, 设 k 是任意一个正有理整数, p 是 $2^{2^k} + 1$ 的一个素因子。于是, 关于 p 所要求的同余在 $r = 2^k$ 时成立。此外, $2 \pmod{p}$ 的指数为 2^{k+1} , 因而对整除 $p-1$ 的最高的 2 的幂 2^n , 数 n 大于 k 。所以无论如何, 都有任意的 n 与某些素数 p 相对应。

设 ε 是一个本原 p 次单位根; 我们现在证明, 在 $P(\varepsilon)$ 中, -1 可以表示为两个平方之和

$$-1 = a^2 + b^2 = (a + ib)(a - ib) \quad (a, b \text{ 是 } P(\varepsilon) \text{ 中的数})$$

。这等价于: 在 $(4p)$ 次单位根的域 $P(\varepsilon, i) = P(\varepsilon \cdot i)$ 中, 存在关于 $P(\varepsilon)$ 的相对范数恰为 -1 的数。

数 $1 + i\varepsilon^\nu$ ($\nu = 1, 2, \dots, p-1$) 的相对范数为 $(1 + i\varepsilon^\nu)(1 - i\varepsilon^\nu) = 1 + \varepsilon^{2\nu}$; 因此, 所有数 $1 + \varepsilon^\nu$ ($\nu = 1, 2, \dots, p-1$) 都是 $P(\varepsilon, i)$ 中的数关于基域 $P(\varepsilon)$ 的相对范数。所以同样的结论也适用于

$$\Pi = \prod_{\nu=0}^{r-1} (1 + \varepsilon^{2^\nu}) = (1 + \varepsilon)(1 + \varepsilon^2)(1 + \varepsilon^4) \cdots (1 + \varepsilon^{2^{r-1}}) = \sum_{\lambda=0}^{2^r-1} \varepsilon^\lambda.$$

若再向 Π 中添入 $\varepsilon^{2^r} = \varepsilon^{-1} = \varepsilon^{p-1}$ (由 $(*)$), 则 $\Pi + \varepsilon^{p-1}$ 成为若干个整段 $1 + \varepsilon + \varepsilon^2 + \cdots + \varepsilon^{p-1} = 0$ 之和, 因而

$$\Pi = -\varepsilon^{-1}.$$

现在, ε 也是 $P(\varepsilon, i)$ 中一个数的相对范数, 即 $\varepsilon^{(p+1)/2}$ 的相对范数。因此, 类似的结论适用于

$$\Pi \cdot \varepsilon = -1.$$

¹¹利用因子系也很容易得到分裂域的这一刻画。

所以 -1 可以在 $P(\varepsilon)$ 中表示为两个平方之和；¹² $P(\varepsilon)$ 是四元数群的一个分裂域。

设 K 是 $P(\varepsilon)$ 中所含的次数为 2^n 的循环域；我们断言， K 也是一个分裂域。¹³ 设 m 是四元数除环关于以 K 为基域时的指数，则 $m = 1$ 或 $m = 2$ 。但是，因为存在相对于 K 的相对次数为奇数 $(p-1)/2^n$ 的分裂域 $P(\varepsilon)$ ，第二种情形不可能；所以 $m = 1$ 。而这正是说， K 是一个分裂域。

因此，对无穷多个 n ，存在次数为 2^n 的循环域，它们是极小分裂域。

¹²对于形如 $8n \pm 3$ 的素数，这一论证已见于 E. Landau, Über die Darstellung definiter Funktionen durch Quadrate, Math. Ann. Bd. 62. S. 272–285.

¹³把次数为 2^n 的循环分裂域选作分圆域的子域，是仿照 Hasse 的例子。